

Họ và tên: Trần Đình Luân
MSSV: 23120059
Repo Github: <https://github.com/naaul1/software-testing-hw1>

Requiremnt 1 - Thị trường việc làm QA/QC 2026+ (10 tin tuyển dụng)

1.1 Thông tin tuyển dụng

Bảng 1. Danh sách 10 tin tuyển dụng

#	Vị trí - Công ty	Nguồn - Nơi làm	Ngày đăng	Mức lương	AI	Mô tả việc (JD tóm tắt)	Kỹ năng yêu cầu	Link
1	Senior QA Engineer (Automation, Selenium, Playwright) - Zeya Labs AI	ITviec - HCM - At office	~ 16/09	thương lượng	[Có]	Đảm bảo chất lượng phần mềm enterprise, viết và chạy test automation, tích hợp CI.	Automation Test, Jenkins, API, Cypress, Playwright, Selenium	https://itviec.com/it-jobs/senior-qa-engineer-automation-selenium-playwright-zeya-labs-ai-5714
2	Test Automation Engineer - Simpson Strong-Tie Vietnam	ITviec - HCM - Hybrid	~ 26/09	thương lượng	[Có]	Xây dựng test automation cho giải pháp phần mềm, dùng AI hỗ trợ sinh test.	QA QC, Automation Test, Selenium, Appium, AI, Python	https://itviec.com/it-jobs/test-automation-engineer-simpson-strong-tie-vietnam-4435
3	[Hanoi] Fullstack QA Engineer Lead (Manual, Auto, AI) - MONEY FORWARD	ITviec - HN - Hybrid	~ 15/09	thương lượng	[Có]	Dẫn dắt team QA fullstack (manual, auto, AI), dẫn dắt chuyển đổi AI trong QA.	Automation Test, Tester, English, Playwright, TypeScript, QA QC	https://itviec.com/it-jobs/hanoi-fullstack-qa-engineer-lead-manual-auto-ai-money-forward-vietnam-co-ltd-4636
4	Senior Automation Test (AI, QA QC, API) - Floware	ITviec - HCM	~ 05/09	thương lượng	[Có]	Viết test automation API, dùng công cụ AI để tăng năng suất test.	Automation Test, CI/CD, API, Tester, AI, Python	https://itviec.com/it-jobs/senior-automation-test-ai-qa-qc-api-floware-1219
5	Remote - Automation QA Lead - OrgScale Recruitment	ITviec - Remote (HCM)	~ 19/09	\$2.000-\$4.000/tháng	[Có]	Xây dựng chiến lược automation, dẫn dắt team, thiết kế framework test.	AI, Selenium, Cypress, CI/CD, API, DevOps	https://itviec.com/it-jobs/remote-automation-qa-lead-orgscale-recruitment-3015
6	Middle QA Automation Engineer (Playwright, Selenium) - FPT Digital	ITviec - HN	~ 16/09	\$800-\$1.500/t háng	[Có]	Viết script automation, sinh test case bằng AI, kiểm thử chatbot và RAG.	Automation Test, Cypress, Playwright, Selenium, QA QC, AI	https://itviec.com/it-jobs/middle-qa-automation-engineer-playwright-selenium-fpt-digital-4422
7	QA Engineer (Tester, QA QC, English) - Saritasa	ITviec - HCM	~ 17/09	\$1.000-\$1.500/tháng	[Kh ông]	Kiểm thử dự án gia công (tích hợp, manual), giao tiếp tiếng Anh, dùng AI tăng tốc.	Integration test, AI, QA QC, English	https://itviec.com/it-jobs/qa-engineer-tester-qa-qc-english-up-to-1500-saritasa-4856
8	Middle/Senior Automation QC (Tester, QA QC) - Saigon Technology	ITviec - Đà Nẵng - Hybrid	~ 20/09	thương lượng	[Kh ông]	Viết test automation (Playwright), quản lý test trên Zephyr, chạy CI-CD.	QA QC, Zephyr, API, CI/CD, Playwright, Automation Test	https://itviec.com/it-jobs/middle-senior-automation-qc-tester-qa-qc-saigon-technology-4350
9	Quality Engineering Expert (Automation/Performance) - Techcombank	ITviec - HN	~ 19/09	thương lượng	[Kh ông]	Đảm bảo chất lượng hệ thống ngân hàng, automation và performance test.	Tester, Automation Test, Selenium, Java, QA QC, Oracle	https://itviec.com/it-jobs/quality-engineering-expert-automation-performance-techcombank-3041
10	QA Engineer (Manual & Automation Tester) - DXC Vietnam	ITviec - HCM	~ 10/09	thương lượng	[Kh ông]	Kiểm thử manual và automation cho hệ thống ngân hàng và bảo hiểm.	QA QC, TestComplete, Cypress, Selenium, Automation Test, Tester	https://itviec.com/it-jobs/qa-engineer-manual-automation-tester-dxc-vietnam-1007

Ảnh chụp minh chứng cho 10 tin

Tin 1 - Senior QA Engineer - Zeya Labs AI

00:49 T4 30/09 9% 5.4 GiB 56°C

test Senior QA Engineer (Automation, Selenium, Playwright) Test Automation Engineer [Hanoi] Fullstack QA Engineer Senior Automation Test (Automation) Remote - Automation QA

itviec.com/it-jobs/senior-qa-engineer-automation-selenium-playwright-zeya-labs-ai-5714

itviec IT Jobs IT Companies Blog Features **HOT**

Hiring Exclusive Jobs Solutions For Employers

Tran Luan 3luan6@gmail.com

Zeya Labs AI

Senior QA Engineer (Automation, Selenium, Playwright)

Zeya Labs AI

You'll love it

Apply now

Phòng L5-20, Tầng 5, Số 343, đường Hoàng Sa, Phường Tân Định, Ho Chi Minh

At office

Posted 14 days ago

Skills: Automation Test Jenkins API Cypress Playwright Selenium

Job Expertise: Automation Tester

Job Domain: IT Hardware and Computing Software Products and Web Services

Top 3 reasons to join us

- AI-native culture with enterprise AI tools
- Flexible hybrid work, focused on outcomes
- Small team, high ownership

Job description

What This Role Is

Dashboard

CV Attachment

ITviec Profile

My Jobs

Job Invitation

Email Subscriptions

Notifications

Settings

Sign Out

Feedback

Explore

Tin 2 - Test Automation Engineer - Simpson Strong-Tie Vietnam

00:49 T4 30/09 12% 5.5 GiB 56°C

test Senior QA Engineer (Automation) Test Automation Engineer [Hanoi] Fullstack QA Engineer Senior Automation Test (Automation) Remote - Automation QA

itviec.com/it-jobs/test-automation-engineer-simpson-strong-tie-vietnam-4435

itviec IT Jobs IT Companies Blog Features **HOT**

Hiring Exclusive Jobs Solutions For Employers

Tran Luan 3luan6@gmail.com

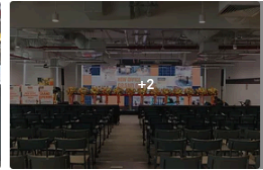
SIMPSON Strong-Tie

Test Automation Engineer

Simpson Strong-Tie Vietnam

You'll love it

Apply now



9th Floor, Etown 6 Building, 364 Cong Hoa Street, Tan Binh Ward, Ho Chi Minh City, Tan Binh, Ho Chi Minh

Hybrid

Posted 4 days ago

Skills: QA QC Automation Test Selenium Appium AI Python

Job Expertise: Automation Tester

Job Domain: Software Products and Web Services

We provide t including cor software sol

Dashboard

CV Attachment

ITviec Profile

My Jobs

Job Invitation

Email Subscriptions

Notifications

Settings

Sign Out

Overtime policy NO OT

Feedback

Explore

Tin 3 - Fullstack QA Engineer Lead - MONEY FORWARD

00:52 T4 30/09 4.4% 5.1 GiB 56°C

test it [Hanoi] Fullstack QA Eng x +

itviec.com/it-jobs/hanoi-fullstack-qa-engineer-lead-manual-auto-ai-money-forward-vietnam-co-ltd-4636

itviec IT Jobs IT Companies Blog Features **HOT**

Hiring Exclusive Jobs Solutions For Employers

EN | VI

[Hanoi] Fullstack QA Engineer Lead (Manual, Auto, AI)

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD

You'll love it

Apply now

Tầng 11, ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh,, Lang, Ha Noi

Hybrid

Posted 13 hours ago

Skills: Automation Test Tester English Playwright TypeScript QA QC

Job Expertise: Automation Tester

Job Domain: Software Products and Web Services AI Software & Services

Tran Luan 3luan6@gmail.com

Dashboard

CV Attachment

ITviec Profile

My Jobs

Job Invitation

Email Subscriptions

Notifications

Settings

Sign Out

VIETNAM BEST IT COMPANIES™

Feedback

Explore

Tin 4 - Senior Automation Test - Floware

00:49 T4 30/09 1.2% 5.6 GiB 57°C

test it Senior QA Engineer (Auto Test Automation Engineer) Test Automation Engineer

itviec.com/it-jobs/senior-automation-test-ai-floware

itviec IT Jobs IT Companies Blog Features **HOT**

Hiring Exclusive Jobs Solutions For Employers

EN | VI

Senior Automation Test (AI, QA QC, API)

Floware

You'll love it

Apply now

43D/52 Hồ Văn Huê, Duc Nuuan, Ho Chi Minh

At office

Posted 25 days ago

Skills: Automation Test CI/CD API Tester AI Python

Job Expertise: Automation Tester

Job Domain: Software Products and Web Services

Tran Luan 3luan6@gmail.com

Dashboard

CV Attachment

ITviec Profile

My Jobs

Job Invitation

Email Subscriptions

Notifications

Settings

Sign Out

Floware design productivity

Company type

Company income

Company size

Country

Working day

Overtime pay

Feedback

Explore

Top 3 reasons to join us

Tin 5 - Remote Automation QA Lead - OrgScale Recruitment

00:49 T4 30/09 8% 5.6 GiB 55°C

test Senior QA Engineer (Auto Test Automation Engineer [Hanoi] Fullstack QA Engineer Senior Automation Test (Automation QA) Remote - Automation QA Lead OrgScale Recruitment

itviec.com/it-jobs/remote-automation-qa-lead-orgscale-recruitment-3015

itviec IT Jobs IT Companies Blog Features HOT

Hiring Exclusive Jobs Solutions For Employers

EN | VI

Remote - Automation QA Lead

OrgScale Recruitment

2,000 - 4,000 USD

Apply now

Ho Chi Minh

Remote

Posted 5 days ago

Skills: AI Selenium Cypress CI/CD API DevOps

Job Expertise: Manager

Job Domain: Blockchain & Web3 Services Software Products and Web Services AI Software & Services

Job description

- Own automation strategy, architecture, and standards across multiple products and projects.
- Lead, mentor, and grow a team of automation engineers — success is measured by them outperforming and outgrowing you.
- Design and evolve scalable test frameworks and tooling that the whole QA org adopts.
- Drive AI-augmented automation across the team (AI-assisted test generation, maintenance, and triage) and hold AI competency as a baseline standard.

Tran Luan 3luan6@gmail.com

- Dashboard
- CV Attachment
- ITviec Profile
- My Jobs
- Job Invitation
- Email Subscriptions
- Notifications
- Settings
- Sign Out

Feedback Explore

Tin 6 - Middle QA Automation Engineer - FPT Digital

00:50 T4 30/09 12% 5.6 GiB 56°C

test Middle QA Automation QA Engineer (Tester, QA) Middle/Senior Automation Quality Engineering Expert QA Engineer (Manual & Automation)

itviec.com/it-jobs/middle-qa-automation-engineer-playwright-selenium-fpt-digital-4422

itviec IT Jobs IT Companies Blog Features HOT

Hiring Exclusive Jobs Solutions For Employers

EN | VI

Middle QA Automation Engineer (Playwright, Selenium)

FPT Digital

800 - 1,500 USD

Apply now

FPT Tower, 10 Phạm Văn Bạch, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cau Giay, Ha Noi

At office

Posted 4 days ago

Skills: Automation Test Cypress Playwright Selenium QA QC AI

Job Expertise: Automation Tester

Job Domain: IT Services and IT Consulting

Job description

1. Automation Testing (Core Focus):

- Design, build, and maintain automated test scripts using frameworks such as **Playwright**, **Selenium**, or **Cypress** for core system workflows.
- Integrate automated test suites into CI/CD pipelines to ensure release quality and continuous delivery.
- Perform API testing (using Postman, RestAssured, or API automation libraries) and execute regular

Tran Luan 3luan6@gmail.com

- Dashboard
- CV Attachment
- ITviec Profile
- My Jobs
- Job Invitation
- Email Subscriptions
- Notifications
- Settings
- Sign Out

Feedback Explore

Tin 7 - QA Engineer - Saritasa

00:51 T4 30/09 17% 5.3 GiB 56°C

test Middle QA Automation Eng QA Engineer (Tester, QA QC, English) Up to \$1500 Middle/Senior Automation Quality Engineering Expert QA Engineer (Manual & Au

itviec IT Jobs IT Companies Blog Features **HOT**

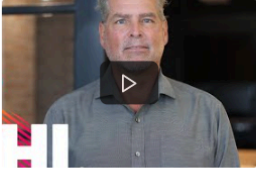
Hiring Exclusive Jobs Solutions For Employers

QA Engineer (Tester, QA QC, English) Up to \$1500

Saritasa

💰 1,000 - 1,500 USD

[Apply now](#)

📍 Tầng 7, toà nhà L'Mak Long Tower, số 101-103 Nguyễn Cửu Vân, Gia Định, Ho Chi Minh

🏢 At office

🕒 Posted 6 days ago

Skills: Integration test AI QA QC English

Job Expertise: Process Quality Assurance (PQA)

Job Domain: IT Services and IT Consulting Software Development Outsourcing Software Products and Web Services

 **Tran Luan**
sluan6@gmail.com

- Dashboard
- CV Attachment
- ITviec Profile
- My Jobs
- Job Invitation
- Email Subscriptions
- Notifications
- Settings
- Sign Out

Feedback Explore

Tin 8 - Middle/Senior Automation QC - Saigon Technology

00:51 T4 30/09 8% 5.5 GiB 56°C

test Middle QA Automation Eng QA Engineer (Tester, QA QC) Middle/Senior Automation Quality Engineering Expert QA Engineer (Manual & Au

itviec IT Jobs IT Companies Blog Features **HOT**

Hiring Exclusive Jobs Solutions For Employers

Middle/Senior Automation QC (Tester, QA QC)

Saigon Technology

💰 You'll love it

[Apply now](#)

📍 Block B & A2, 5th Floor, ICT1 Building, Software Park No. 2, Nhu Nguyet Street, Hai Chau, Da Nang

🏢 Hybrid

🕒 Posted 5 days ago

Skills: QA QC Zephyr API CI/CD Playwright Automation Test

Job Expertise: Automation Tester

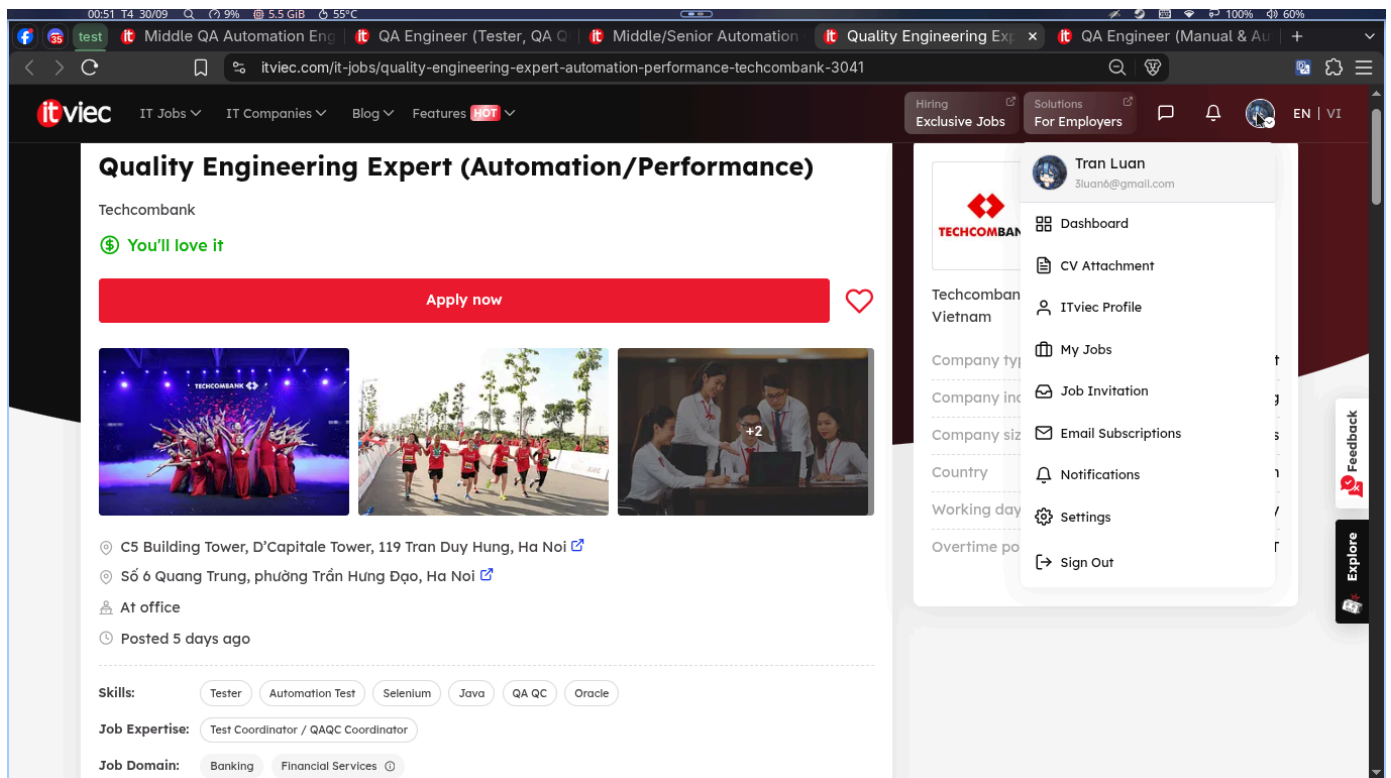
Job Domain: IT Services and IT Consulting

 **Tran Luan**
sluan6@gmail.com

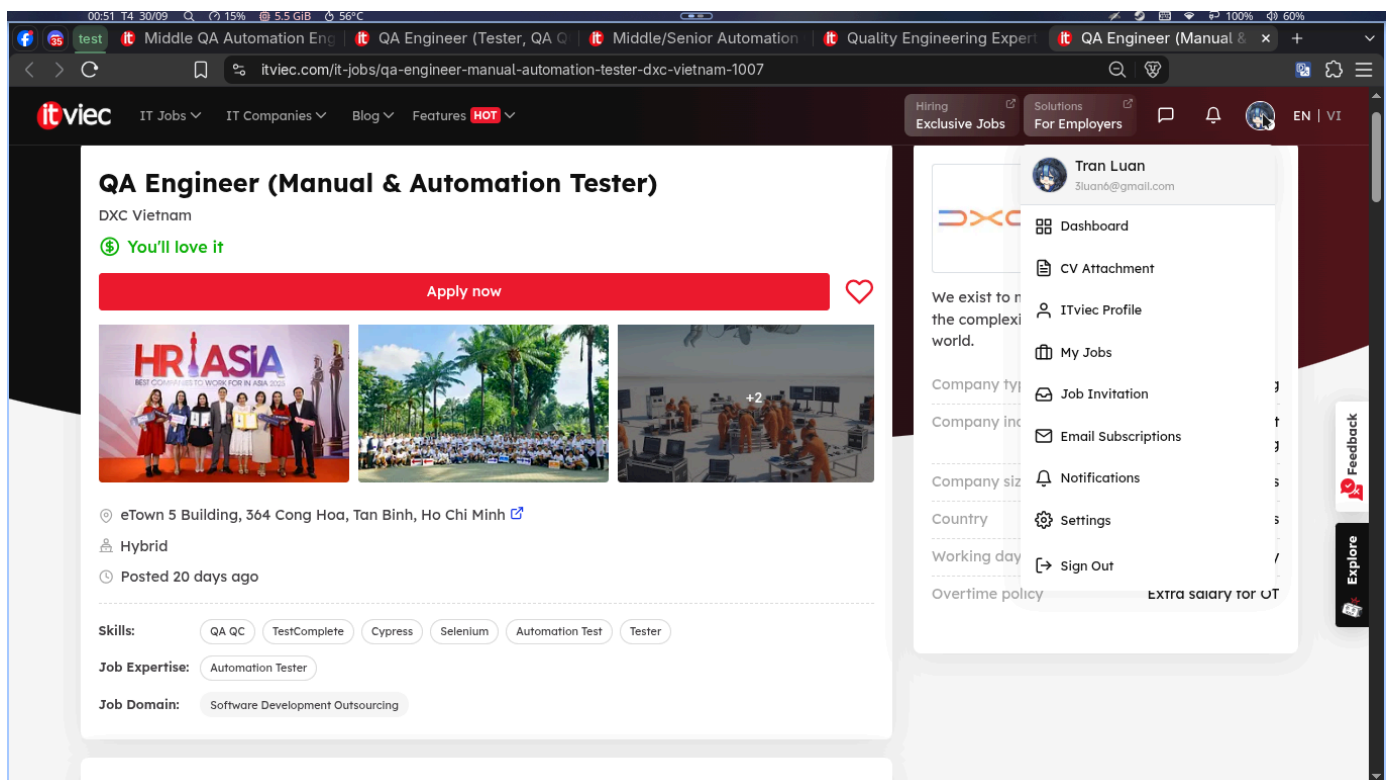
- Dashboard
- CV Attachment
- ITviec Profile
- My Jobs
- Job Invitation
- Email Subscriptions
- Notifications
- Settings
- Sign Out

Feedback Explore

Tin 9 - Quality Engineering Expert - Techcombank



Tin 10 - QA Engineer - DXC Vietnam



1.2 Phân tích tác động AI theo từng tin

Phân tích tác động AI:

1. **Zeya Labs AI** - Công ty "AI-native", lấy "enterprise AI tools" làm lý do hàng đầu để gia nhập -> AI là văn hóa làm việc mặc định, QA không biết dùng AI sẽ tụt lại.

2. **Simpson Strong-Tie** - JD yêu cầu rõ "AI-assisted test automation" gồm sinh test bằng AI và prompt engineering -> kỹ năng prompt cho test đã thành yêu cầu tuyển dụng chính thức.
3. **Money Forward** - JD yêu cầu "thành thạo GenAI hằng ngày" và giao dẫn dắt chuyển đổi AI trong QA (test có AI hỗ trợ + test tính năng chatbot/agent) -> AI trở thành năng lực lãnh đạo, không chỉ kỹ thuật.
4. **Floware** - Yêu cầu kinh nghiệm dùng AI (Claude, Cursor, Copilot, ChatGPT) để tăng năng suất test - > AI hỗ trợ thiết kế test và gỡ lỗi đã phổ biến trong QA hàng ngày.
5. **OrgScale** - Ghi rõ "AI competency (required) - baseline, không phải điểm cộng" ngay cả với vai trò remote, lương \$2.000-4.000 -> AI là tiêu chuẩn gating cho QA lead.
6. **FPT Digital** - QA vừa dùng AI (sinh test case, viết script) vừa test chính hệ thống AI (chatbot, RAG, độ ổn định prompt) -> hình thành vai trò lai "QA for AI + QA with AI".
7. **Saritas** - AI xuất hiện như công cụ tăng tốc ("speed up test design and daily work") trong vai trò QA gia công -> AI len lỏi vào cả những vai trò QA truyền thống.
8. **Saigon Technology** - AI hỗ trợ tự động hóa test (Playwright/Zephyr/CI-CD) đang lan tới trung tâm vùng (Đà Nẵng), dù mới chỉ là lợi thế.
9. **Techcombank** - Ngân hàng lớn chính thức coi kiến thức AI và AI-assisted testing là lợi thế khi tuyển kỹ sư quality engineering -> doanh nghiệp có quy định ngặt ngẽ "chính thức hóa" AI vào QA.
10. **DXC** - Vị trí manual + automation cho ngân hàng/bảo hiểm không yêu cầu AI -> thị trường phân cực: nhóm QA AI-driven tăng mạnh nhưng QA truyền thống vẫn tồn tại.

Nhận định chung (thị trường QA/QC 2026+):

- **6/10 tin yêu cầu rõ kỹ năng AI/LLM** -> AI thành yêu cầu chính thức khi tuyển QA, không còn chỉ là "điểm cộng".
- AI ảnh hưởng QA theo 2 hướng: **(a) QA với AI** - GenAI tăng tốc thiết kế test case, viết script, gỡ lỗi, triage lỗi; **(b) QA của AI** - test chatbot, RAG, độ ổn định và chất lượng output LLM.
- Nhóm yêu cầu AI tập trung ở phân khúc lương cao: \$1.500-\$4.000/tháng (OrgScale, FPT Digital) so với nhóm không yêu cầu AI.
- Phân chia theo rubric: AI **thay thế được** (viết script lặp lại, chạy regression, quét log); **hỗ trợ** (thiết kế test, phân tích phủ, triage lỗi); **chưa thay thế được** (đánh giá khám phá, quyết định rủi ro sản phẩm, test thiết bị vật lý).

1.3 Sơ đồ mindmap vai trò QA/QC (AI vẽ, sinh viên tìm 3 lỗi)



Những lỗi sai trong mindmap trên:

1. Các đường nối với node "Performance" và "Kỹ năng chung" bị mất gốc.
2. Quy trình ISTQB có 7 bước, trong khi mindmap chỉ liệt kê 6, gộp implementation và execution lại thành thực hiện, và sắp xếp sai vị trí của "báo cáo" (bước gốc là monitoring and control).
3. Node "Kỹ năng chung" liệt kê lại ISTQB dù ISTQB đã được nối nhánh lớn từ node "Vai trò QA/QC" rồi.

Requiremnt 2 - 20 lỗi phần mềm 2022-2026 (bao gồm 6 lỗi AI/LLM)

2.1 Các sự cố phần mềm

Bảng 2. Danh sách 20 sự cố (link truy cập 22/09/2026)

1. **CrowdStrike Falcon (07/2024) - Mức độ: Critical.** Bản cập nhật Channel File lỗi gây màn hình xanh trên 8,5 triệu máy Windows. Hậu quả: hàng nghìn chuyến bay, ngân hàng, bệnh viện, tổng đài 911 gián đoạn toàn cầu. Giải pháp: phát hành file sửa lỗi, xóa file lỗi bằng Safe Mode/USB từng máy. Nguồn: <https://techcrunch.com/2024/07/19/faulty-crowdstrike-update-causes-major-global-it-outage-taking-out-banks-airlines-and-businesses-globally>
2. **FAA NOTAM (01/2023) - Mức độ: Critical.** Nhà thầu xóa nhầm file làm hỏng CSDL cảnh báo bay NOTAM. Hậu quả: Mỹ cấm bay toàn quốc lần đầu từ 2001, 11.000+ chuyến trễ/hủy. Giải pháp: khôi phục CSDL, thêm trễ đồng bộ 1 giờ và quy tắc 2 người bảo trì. Nguồn: <https://techcrunch.com/2023/01/11/all-u-s-domestic-flights-grounded-as-key-faa-system-goes-down>
3. **MOVEit Transfer (05/2023) - Mức độ: Critical.** Nhóm Clop khai thác lỗ SQL injection zero-day cướp dữ liệu của 1000+ tổ chức. Hậu quả: 60 triệu+ người lộ thông tin, gồm cơ quan liên bang Mỹ. Giải pháp: Progress ra bản vá, CISA ra cảnh báo AA23-158a, nạn nhân xoay credential và thông báo. Nguồn: <https://techcrunch.com/2023/06/16/us-confirms-federal-agencies-hit-by-moveit-breach-as-hackers-list-more-victims>
4. **MGM Resorts ransomware (09/2023) - Mức độ: Critical.** Kẻ tấn công giả mạo help-desk để cài ransomware và tắt toàn bộ IT. Hậu quả: máy slot, ATM, thẻ phòng, đặt chỗ offline nhiều ngày, thiệt hại ~100 triệu USD, mất dữ liệu khách. Giải pháp: từ chối trả tiền chuộc, dừng lại hệ thống với đội ứng cứu, hỗ trợ theo dõi tín dụng. Nguồn: <https://techcrunch.com/2023/09/14/mgm-cyberattack-outage-scattered-spider>
5. **Change Healthcare ransomware (02/2024) - Mức độ: Critical.** Kẻ tấn công dùng credential bị đánh cắp để cài ransomware lên hệ thống thanh toán. Hậu quả: nhà thuốc/bảo hiểm khắp Mỹ gián đoạn, dữ liệu y tế ~100 triệu người bị cướp. Giải pháp: cô lập hệ thống, trả 22 triệu USD để lấy bản sao dữ liệu, dừng lại với Mandiant. Nguồn: <https://techcrunch.com/2024/02/21/change-healthcare-cyberattack>
6. **National Public Data (08/2024) - Mức độ: Critical.** Công ty kiểm tra lý lịch để lộ ~2,9 tỉ dòng dữ liệu (SSN, địa chỉ, điện thoại). Hậu quả: nguy cơ đánh cắp danh tính quy mô lớn, dữ liệu bị rao bán. Giải pháp: phối hợp cảnh sát, tắt hệ thống, khuyến nghị đóng băng tín dụng. Nguồn: <https://www.theverge.com/2024/8/16/24222112/data-breach-national-public-data-2-9-billion-ssn>
7. **AT&T (03/2024) - Mức độ: Critical.** 73 triệu bản ghi khách hàng (SSN, passcode) bị đăng lên dark web. Hậu quả: nguy cơ lừa đảo/giả mạo hàng loạt, phải reset passcode. Giải pháp: reset 7,6 triệu passcode, hỗ trợ theo dõi tín dụng. Nguồn: <https://www.theguardian.com/business/2024/mar/31/us-telecoms-firm-att-notifying-millions-of-customers-over-data-breach>
8. **XZ Utils backdoor CVE-2024-3094 (03/2024) - Mức độ: Critical.** Kẻ tấn công cài cửa hậu SSH vào xz 5.6.0/5.6.1 qua chuỗi cung ứng. Hậu quả: suýt nữa Linux toàn cầu bị chiếm SSH nếu không phát hiện sớm. Giải pháp: các distro quay về xz 5.4.x, CISA cảnh báo, rà soát. Nguồn: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/apr/06/xz-utils-linux-malware-open-source-software-cyber-attack-andres-freund>
9. **Optus (09/2022) - Mức độ: Critical.** API mở để lộ ~10 triệu bản ghi khách hàng Úc. Hậu quả: 2,8 triệu người lộ số hộ chiếu/bằng lái, bị tổng tiền 1 triệu USD. Giải pháp: chặn tấn công, báo AFP/ACSC, hỗ trợ giám sát Equifax, thuê Deloitte rà soát. Nguồn: <https://www.theguardian.com/business/2022/sep/22/customers-personal-data-stolen-as-optus-suffers-massive-cyber-attack>
10. **LastPass (12/2022) - Mức độ: Critical.** Kẻ tấn công dùng khóa dev bị cướp để sao lưu vault mật khẩu mã hóa. Hậu quả: vault khách hàng bị dò brute-force, liên quan vụ trộm crypto 35 triệu+ USD.

Giải pháp: xoay secret, dừng lại môi trường dev, yêu cầu đổi mật khẩu chính. Nguồn:

<https://techcrunch.com/2022/12/22/lastpass-customer-password-vaults-stolen>

11. **Uber (09/2022) - Mức độ: High.** Thiếu niên 18 tuổi dùng MFA-fatigue đột nhập, tìm thấy quyền admin trên share nội bộ. Hậu quả: chiếm Slack, console AWS/GCP, báo cáo HackerOne. Giải pháp: cắt truy cập, cứng hóa MFA kiểu number-matching, reset quyền. Nguồn: <https://techcrunch.com/2022/09/16/uber-internal-network-hack>
12. **Toyota cloud (05/2023) - Mức độ: High.** Cloud T-Connect/G-Link để public từ 2013, lộ vị trí/VIN của 2,15 triệu xe. Hậu quả: lộ dữ liệu định vị kéo dài gần 10 năm. Giải pháp: chặn truy cập ngoài, thêm kiểm toán/giám sát cloud liên tục. Nguồn: <https://techcrunch.com/2023/05/12/toyota-japan-exposed-millions-locations-videos>
13. **Microsoft Storm-0558 (06/2023) - Mức độ: Critical.** Nhóm tấn công giả mạo token bằng khóa MSA bị cướp để đọc mail Exchange của ~25 tổ chức. Hậu quả: mail Chính phủ Mỹ bị rút trộm cả tháng không phát hiện. Giải pháp: thu hồi khóa, sửa kiểm tra token, thêm phát hiện với CISA/FBI. Nguồn: <https://techcrunch.com/2023/07/12/chinese-hackers-us-government-microsoft-email/>
14. **PowerSchool (01/2025) - Mức độ: Critical.** Kẻ tấn công dùng credential hỗ trợ bị lộ để cướp dữ liệu SIS học sinh/giáo viên. Hậu quả: hàng chục triệu học sinh lộ SSN, điểm, dữ liệu y tế, bị tống tiền. Giải pháp: cô lập, trả tiền để xóa dữ liệu, điều tra với CrowdStrike, thông báo. Nguồn: <https://techcrunch.com/2025/01/08/edtech-giant-powerschool-says-hackers-accessed-personal-data-of-students-and-teachers>
15. **[AI] Luật sư dùng ChatGPT bịa án lệ - Mata v. Avianca (06/2023) - Mức độ: High (ảo giác).** Luật sư nộp bản luận viện dẫn 6 án lệ do ChatGPT bịa ra. Hậu quả: tòa phạt 5.000 USD, bác đơn kiện. Giải pháp: bắt buộc kiểm chứng output AI bằng người, cấm dùng AI không kiểm chứng. Nguồn: <https://www.theguardian.com/technology/2023/jun/23/two-us-lawyers-fined-submitting-fake-court-citations-chatgpt>
16. **[AI] Samsung lộ bí mật qua ChatGPT (04/2023) - Mức độ: Critical (rò rỉ dữ liệu).** Kỹ sư dán code/dữ liệu lợi nhuận/biên bản hợp lên ChatGPT để debug. Hậu quả: IP mật truyền ra máy chủ ngoài, nguy cơ lộ vào output sau. Giải pháp: cấm AI trên máy công ty, xây công cụ AI nội bộ có kiểm soát dữ liệu. Nguồn: <https://www.cnbc.com/2023/05/02/samsung-bans-use-of-ai-like-chatgpt-for-staff-after-misuse-of-chatbot.html>
17. **[AI] Bard báo sai về kính JWST (02/2023) - Mức độ: High (ảo giác).** Video quảng cáo nói sai kính Webb chụp ảnh exoplanet đầu tiên (thực tế là VLT, 2004). Hậu quả: cổ phiếu Alphabet mất ~7-9%, bay ~100 tỉ USD vốn hóa. Giải pháp: mở rộng chương trình Trusted Tester, kiểm thử trong + ngoài trước khi mở rộng. Nguồn: <https://fortune.com/2023/02/08/google-bard-ai-mistake-ad-stock-price-market-cap>
18. **[AI] Chatbot đại lý Chevrolet bán Tahoe giá 1 USD (12/2023) - Mức độ: Medium (prompt injection).** Người dùng chèn lệnh khiến bot đồng ý mọi thứ và chấp nhận giá 1 USD cho xe Tahoe 2024. Hậu quả: báo chí đưa tin, mất uy tín, tranh cãi về giá trị ràng buộc của bot. Giải pháp: tắt bot, cứng prompt để từ chối lệnh ngoại lệ và ép giá. Nguồn: <https://www.businessinsider.com/car-dealership-chevrolet-chatbot-chatgpt-pranks-chevy-2023-12>
19. **[AI] Chatbot Air Canada báo sai giá vé (02/2024) - Mức độ: Medium (ảo giác).** Bot nói sai khách được mua vé full rồi hoàn tiền tang chế trong 90 ngày. Hậu quả: tòa buộc hãng trả ~812 CAD, khẳng định công ty chịu trách nhiệm cho lỗi bot. Giải pháp: trả tiền, sửa/gỡ bot gây hiểu lầm. Nguồn: <https://www.theguardian.com/world/2024/feb/16/air-canada-chatbot-lawsuit>
20. **[AI] Google Gemini vẽ ảnh sai lịch sử (02/2024) - Mức độ: High (thiên kiến).** Tính năng cân bằng đa dạng sinh ra lính Đức và cha lập quốc Mỹ có màu da sai lịch sử. Hậu quả: phản ứng dư luận, Google tạm dừng sinh ảnh người. Giải pháp: tạm dừng tính năng, hiệu chỉnh lại mô hình với ngữ cảnh lịch sử và kiểm thử mở rộng. Nguồn: <https://www.theverge.com/2024/2/22/24079876/google-gemini-ai-photos-people-pause>

2.2 Chỉ ra một lỗi của AI ở mục trên

- Ở sự cố thứ 20 trên, AI mô tả lỗi là do bias. Tuy nhiên, lỗi đó thực chất do cơ chế cân bằng đa dạng bị overcorrect, từ đó mới tạo sinh sai thực tế. Lỗi này nên được gắn nhãn là "hallucination" thì đúng

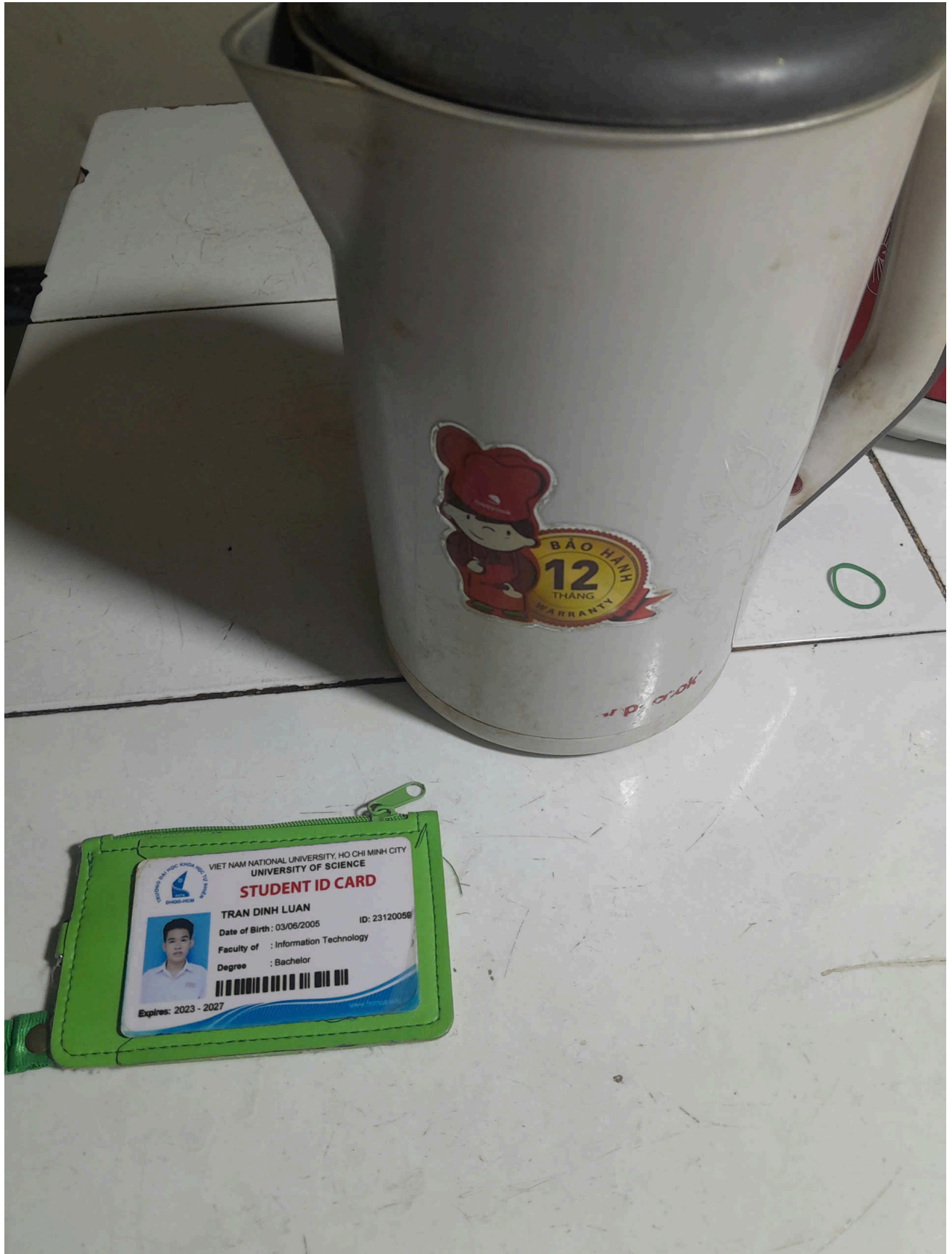
hơn là do "bias".

Requiremnt 3 - Kiểm thử ấm đun nước Happy Cook HEK-17WF

3.1 Thông tin thiết bị

- Nhãn hiệu: Happy Cook; Model: HEK-17WF; Dung tích: 1,7 lít; Năm mua: 04/2018.
- Số serial (che 4 ký tự giữa): không đọc được do tem bị tróc.

- Ảnh:



3.2 Bảng 15 test cases

ID	Mục tiêu	Đầu vào	Các bước	Mong đợi	Thực tế	Verdict
TC01	Đun sôi lượng nước định mức thì tự ngắt	Nước đến vạch MAX, nắp đóng, đặt đúng đế, cắm điện	1. Đổ nước đến MAX. 2. Đóng nắp. 3. Đặt lên đế. 4. Bật công tắc.	Nước sôi, công tắc tự ngắt, đèn tắt.	Như mong đợi	Pass
TC02	Tắt thủ công giữa chừng	Ấm đang đun	1. Bật đun. 2. Gạt công tắc về OFF khi chưa sôi.	Dừng đun ngay, đèn tắt.	Như mong đợi	Pass
TC03	Bảo vệ khi đun không có nước	Ấm rỗng, nắp đóng	1. Để ấm rỗng. 2. Bật công tắc. 3. Quan sát.	Tự ngắt chống cháy, không chảy nhựa, không khét.	Không thực hiện vì nguy hiểm	Blocked
TC04	Châm quá vạch MAX	Nước trên vạch MAX, nắp đóng	1. Đổ quá MAX. 2. Đun đến sôi. 3. Quan sát vòi và nắp.	Ghi nhận nước có trào qua vòi/nắp hay không; trào vào đế điện là không đạt an toàn.	Nước không trào	Pass
TC05 [edge]	Đun khi nắp mở	Nước định mức, nắp mở	1. Đổ nước. 2. Mở nắp. 3. Bật đun và quan sát.	Ghi nhận hơi thoát, kiểm tra xem có tự ngắt hay không.	Không tự ngắt, vẫn đun tới khi sôi như bình thường	Pass
TC06 [edge]	Đun lại ngay sau khi vừa sôi	Ấm vừa tự ngắt, nước còn nóng	1. Chờ ấm tự ngắt. 2. Bật lại công tắc ngay.	Công tắc và đèn tắt lại rất nhanh.	Như mong đợi	Pass
TC07	Đun với lượng nước ít (0,5 lít)	0,5 lít nước đông bằng cốc, nắp đóng	1. Đong 0,5 lít. 2. Đổ vào ấm. 3. Đun đến sôi.	Sôi và tự ngắt bình thường, không cạn nước.	Như mong đợi	Pass
TC08	Đặt ấm lệch khỏi tâm đế	Ấm đặt lệch tâm đế 360, có nước	1. Đặt ấm lệch. 2. Bật công tắc.	Không vào điện và đèn không sáng.	Như mong đợi	Pass
TC09	Rót nước sau khi sôi	Ấm vừa sôi	1. Nhấc ấm khỏi đế. 2. Rót ra cốc.	Vòi chảy đều, thân không rò, tay cầm cầm được để rót.	Như mong đợi	Pass
TC10	Tay cầm và vỏ khi sôi	Ấm vừa sôi	1. Quan sát và chạm vào tay cầm. 2. Chạm nhanh vỏ.	Tay cầm cầm được bình thường, vỏ nóng nhưng không gây bỏng khi chạm nhanh.	Như mong đợi	Pass
TC11	Dây điện và phích cắm	Quan sát + sau 1 lần đun	1. Kiểm tra dây và phích. 2. Sờ dây/phích sau khi đun.	Dây nguyên vẹn, phích và dây không nóng bất thường.	Như mong đợi	Pass
TC12	Đèn báo trạng thái	Các trạng thái đun/ngắt/nhấc	1. Quan sát đèn khi bật. 2. Khi sôi ngắt. 3. Khi nhấc khỏi đế.	Đèn sáng khi đun, tắt khi ngắt và khi nhấc ra.	Như mong đợi	Pass
TC13 [edge]	Nhấc ấm khỏi đế giữa chừng	Ấm đang đun	1. Bật đun. 2. Nhấc ấm khỏi đế khi chưa sôi.	Dừng đun ngay, đèn tắt.	Như mong đợi	Pass
TC14	Dung tích thực tế tại vạch MAX duy nhất	Thể tích nước 1,7 lít (bằng dung tích danh định trên tem)	1. Đong đúng 1,7 lít. 2. Đổ vào ấm. 3. Đối chiếu mực nước với vạch MAX.	Mức nước ngang đúng vạch MAX, sai lệch không đáng kể.	Như mong đợi	Pass
TC15	Độ bền khớp nắp và lòng ấm	Thao tác tay, quan sát mắt thường	1. Mở/đóng nắp 10 lần. 2. Mở nắp hết cỡ xem có giữ được không, đóng có khớp chắc không. 3. Kiểm tra bản lề và mép nắp. 4. Kiểm tra lòng ấm (rỉ, sứt, cặn, đổi màu).	Nắp đóng mở trơn, khớp chắc, không lỏng và không bung; lòng ấm không rỉ và không sứt.	Như mong đợi	Pass

3.3 Edge cases AI bỏ sót

- 3 case [edge] (TC05, TC06, TC13) là các test case AI bỏ sót khi sinh test case cho ấm đun nước.

3.4 Video thực hiện

- [TC02](#)
- [TC06](#)
- [TC09](#)
- [TC10](#)
- [TC13](#)

AI Audit Report

Tóm tắt 7 artifact AI sinh đã audit (bản đủ 5 mục trong [AI-02] đính kèm):

#	Artifact	Verdict
1	10 dòng phân tích AI impact (Req 1)	INCOMPLETE (2 tin quá hạn, đã thay)
2	Danh sách 20 lỗi 2022-2026 (Req 2)	INCOMPLETE (sửa nhân lỗi #20 Gemini)
3	Khung 15 test case ấm đun (Req 3)	INCOMPLETE (thiếu edge vật lý, sai giả định)
4	Sửa TC14/TC15 theo cấu tạo thật	VALID
5	Thay 2 tin quá hạn (Req 1)	VALID
6	Mindmap QA/QC + ISTQB (G9.1)	INCOMPLETE (sai 7 bước ISTQB, mất gốc nối)
7	AI điền Actual/Verdict 15 TC	INCOMPLETE (sinh viên kiểm chứng bằng chạy thật + video)

Tổng: 7 artifact; VALID 2 (29%); INCOMPLETE 5 (71%); INVALID 0. Prompt nguyên văn xem Phụ lục A ([AI-02](#)).

AI Critique

AI làm tốt ở khâu thu thập và tổng hợp: rà nhiều nguồn trong thời gian ngắn, trích đúng JD và kỹ năng yêu cầu, sinh khung 20 mục lỗi và 15 test case đầy đủ cấu trúc, lấy được 3 mức lương công khai qua JSON-LD mà trang ẩn với người chưa đăng nhập. Tuy nhiên AI sai ở mọi chi tiết cần kiểm chứng thực tế. Thứ nhất, AI gán nhãn sai nguyên nhân lỗi Gemini (#20) là thiên kiến trong khi bản chất là overcorrect cơ chế cân bằng đa dạng; AI khái quát từ mẫu huấn luyện mà không hiểu cơ chế cụ thể của sự cố. Thứ hai, AI bỏ sót edge case vật lý (đun khi mở nắp, đun lại ngay sau khi sôi, nhắc ấm giữa chừng) và giả định sai cấu tạo ấm (nhiều vạch chia, lưới lọc) vì AI không có ngữ cảnh thiết bị thật. Thứ ba, mindmap AI vẽ mất gốc nối và rút quy trình ISTQB từ 7 bước còn 6 bước, cho thấy AI ưu tiên hình thức gọn hơn tính đúng. Thứ tư, AI chỉ đọc ngày đăng tương đối và không qua được màn hình đăng nhập nên 5 mức lương phải xác minh bằng ảnh chụp tay. Nguyên nhân chung: AI dự đoán từ dữ liệu cũ, không duyệt web có trạng thái và không chạm được thiết bị. Bài học: dùng AI để soạn bản đầu và gợi ý cấu trúc, không bao giờ lấy output AI làm bằng chứng; mọi số liệu phải đối chiếu nguồn sống và ISTQB trước khi chốt; ảnh, video và prompt log là việc của riêng sinh viên.

Mandatory Disclosure

Tôi, **Trần Đình Luân (23120059)**, khai báo: bản đầu của phân tích AI impact, danh sách 20 lỗi, khung 15 test case và mindmap do OpenCode (Muse Spark 1.3 Free) và Claude Web (Sonnet 5.5) sinh; tôi đã rà soát và chỉnh sửa Yêu cầu 1 (thay 2 tin quá hạn), Yêu cầu 2 (sửa nhân lỗi #20 Gemini), Yêu cầu 3 (sửa TC14/TC15), bổ sung 3 edge case TC05, TC06, TC13; ảnh chụp tin có tên tài khoản, ảnh thiết bị kèm thẻ sinh viên, 5 video chạy test có giọng thuyết minh và xác nhận lương sau đăng nhập do tôi tự làm. Chi tiết xem AI Audit Report trong [AI-02] và Phụ lục A. Tôi cam đoan không dùng AI để sinh bất kỳ artifact nào thuộc danh mục bị cấm.

Self-assessment

- Yêu cầu 1 (40/40):** 10/10 tin trong khoảng thời gian 60 ngày, link còn hoạt động; 6/10 yêu cầu AI/LLM (≥ 3); mỗi tin có link, ảnh chụp, mô tả, kỹ năng, lương và phân tích.

- **Yêu cầu 2 (17/20):** đủ 20 lỗi giai đoạn 2022-2026, 6 lỗi AI/LLM (≥ 5), mỗi lỗi có nguồn, độ nghiêm trọng, hậu quả, giải pháp; đã chỉ ra 1 lỗi gắn nhãn của AI ở mục 1.2.
- **Yêu cầu 3 (22/25):** đủ 15 TC đúng cấu tạo ấm, 3 edge AI sót (TC05, TC06, TC13), 5 video $\leq 60s$ có thuyết minh. Serial không đọc được do tem tróc.
- **AI-1 (8/8):** [AI-02] đủ 7 artifact theo mẫu 5 mục, có tổng kết tỉ lệ.
- **AI-2 (4/4):** AI Critique đủ 200-300 chữ + [AI-03] đã khai.
- **AI-3 (3/3):** [AI-05] đã ký.
- **Tổng tự chấm: 95/100.**

Appendix

- **Prompt log:** [prompt-log.md](#) (mọi prompt kèm timestamp và output nguyên văn).
- **Biểu mẫu AI đã ký:** [AI-02](#), [AI-03](#), [AI-05](#), [AI-06](#).